

H-Neuron 离散神经自动机公理系统 v3.0

摘要

H-Neuron（H型神经元）是一种基于离散拓扑重构、相位同步与反馈桥学习机制的神经自动机模型。

系统核心思想：

- 学习 = 结构重构
- 遗忘 = 结构恢复
- 感受 = 全局同步后的广播事件
- 条件反射 = 反馈桥形成
- 长期记忆 = 反馈桥固化
- 纠缠 = 强连接 + 相位互补

第一章 H型神经元结构

1.1 H型结构

H型神经元由数字：

```
1 2
3 4 5
7 6
```

构成。

约束条件：

1. 使用数字1~7各一次；
2. 第二行为：

```
345
```

或

```
543
```

1. 1与2同一行；
2. 6与7同一行；
3. 1、5、6同列；
4. 对合映射：

$$\phi(x)=8-x$$

1.2 对合对

$$\begin{aligned}1 &\leftrightarrow 7 \\2 &\leftrightarrow 6 \\3 &\leftrightarrow 5\end{aligned}$$

满足：

$$\begin{aligned}1+7 &=8 \\2+6 &=8 \\3+5 &=8\end{aligned}$$

1.3 单角决定整体

角点：

$$\{1,2,6,7\}$$

唯一决定整个H型结构。

因此合法H型仅有四种：

$$\begin{aligned}|1> \\|2> \\|6> \\|7>\end{aligned}$$

第二章 时间公理

定义：

$$\tau_H$$

为H-Neuron基本时间步。

2.1 神经元周期

$$T_{\text{cycle}} = 4\tau_H$$

对应：

T0 Input
T1 Flip
T2 Recover
T3 Gate

2.2 短时记忆窗口

$$STM = 8\tau_H$$

2.3 长期记忆阈值

$$LTM = 24\tau_H$$

即：

$$24\tau_H = 3 \times STM$$

第三章 状态空间

定义：

```
S =  
{  
  READY,  
  W1,  
  W2,  
  W3,  
  T3,  
  R0,  
  R1,  
  R2,
```

```
R3  
}
```

3.1 状态转移

弱刺激：

```
READY  
→ W1  
→ W2  
→ W3  
→ T3  
→ R0  
→ R1  
→ R2  
→ R3  
→ READY
```

强刺激：

```
READY  
→ S1  
→ T3  
→ R0  
→ R1  
→ R2  
→ R3  
→ READY
```

第四章 Body Bit

定义：

```
|0> = |345>  
|1> = |543>
```

4.1 翻转算符

定义：

$$F^2 = I$$

满足：

$$F|Hd\rangle = |H(8-d)\rangle$$

即：

$$\begin{aligned} 1 &\leftrightarrow 7 \\ 2 &\leftrightarrow 6 \end{aligned}$$

4.2 Body Hamiltonian

$$H_{\text{body}} = \hbar\omega \sigma_x$$

其中：

$$\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

对应：

$$345 \leftrightarrow 543$$

振荡。

第五章 量子态空间

定义H态空间：

$$H_H = H_{\text{corner}} \otimes H_{\text{body}}$$

其中：

$$H_{\text{corner}} = \text{span}\{|1\rangle, |2\rangle, |6\rangle, |7\rangle\}$$

$$H_{\text{body}} = \text{span}\{|345\rangle, |543\rangle\}$$

维度：

$$\dim(HH)=8$$

5.1 一般态

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \\ &\alpha_1|1\rangle \\ &+ \\ &\alpha_2|2\rangle \\ &+ \\ &\alpha_6|6\rangle \\ &+ \\ &\alpha_7|7\rangle \end{aligned}$$

满足：

$$|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 + |\alpha_6|^2 + |\alpha_7|^2 = 1$$

第六章 相位表示

数字相位定义：

$$z_n = \exp(i(2n-1)\pi/14)$$

6.1 H型复表示

定义：

$$\begin{aligned} ZH &= \\ &\Sigma(\text{position} \times \text{phase}) \end{aligned}$$

中心数字4位于原点。

3与5贡献相互抵消。

因此：

$$\begin{aligned} ZH \\ = \\ \text{四个角点贡献之和} \end{aligned}$$

6.2 H态内积

定义：

$$\begin{aligned} \langle H_a | H_b \rangle \\ = \\ \frac{\text{conj}(ZH_a) ZH_b}{(|ZH_a| |ZH_b|)} \end{aligned}$$

即：

$$\begin{aligned} \langle H_a | H_b \rangle \\ = \\ \exp(i(\theta_b - \theta_a)) \end{aligned}$$

第七章 膜电位系统

定义：

$$\begin{aligned} z_{\text{mem}}(t) \\ = \\ A(t) \exp(i\phi(t)) \end{aligned}$$

其中：

- A：膜电位强度
- ϕ ：同步相位

7.1 弱输入

$$\begin{aligned} A & \neq 1/3 \\ \phi & \neq \pi/3 \end{aligned}$$

7.2 强输入

$$\begin{aligned} A & \neq 1 \\ \phi & \neq \pi \end{aligned}$$

7.3 阈值

$$\begin{aligned} A & \geq 1 \\ \phi & \geq \pi \end{aligned}$$

因此：

$$3 \text{ weak} = 1 \text{ strong}$$

第八章 输出门

定义轴丘门：

$$\text{col}(5) = \text{col}(6)$$

输出事件

定义：

$$0(t)=1$$

当且仅当：

$$\begin{aligned} A & \geq 1 \\ \wedge \end{aligned}$$

$\phi \geq \pi$
 $\wedge$
 $\text{col}(5) = \text{col}(6)$
 $\wedge$
 $\text{GR} = 1$

否则：

$O(t) = 0$

第九章 不应期

输出后：

$T3 \rightarrow R0$

立即进入恢复过程：

$R0$
 $\rightarrow R1$
 $\rightarrow R2$
 $\rightarrow R3$
 $\rightarrow \text{READY}$

期间：

$\text{GR} = 0$

所有输入被忽略。

第十章 网络拓扑

定义：

$\text{deg}(H) \leq 4$

四邻域



左右方向

电连接：

弱连接：

3+5

强连接：

3+5+1+7+2+6

上下方向

化学突触：

1+7
且
2+6

第十一章 条件反射

未学习

H4(A)
H4(B)

无连接。

学习形成

共同激活：

H4(A)
↔
H4(mid)
↔
H4(B)

随后：

H4(mid)
→
H1(mid)

形成：

H4(A)
↔
H1(mid)
↔
H4(B)

工作机制

H4(A)
→
H1(mid)
→
H4(B)

反向同理。

消退

8τH内无再次共激活：

H1(mid)
→
H4(mid)

学习消失。

固化

连续共激活：

$$24\tau_H$$

则：

$$H1(mid)$$

永久稳定。

第十二章 感受质场

定义：

$$\begin{aligned} Q_d &= \\ &Ad \exp(i\theta_d) \end{aligned}$$

其中：

- Ad ：感受强度
- θ_d ：感受类型

对合感受

$$\begin{aligned} Q_1 \ Q_7 &= -1 \\ Q_2 \ Q_6 &= -1 \end{aligned}$$

总感受态

$$\begin{aligned} \Psi(t) &= \\ &\sum_d Q_d(t) \end{aligned}$$

第十三章 感受涌现公理

定义：

Qualia Event = 1

当且仅当：

$|\Psi| \geq A_c$
 $\text{coherence}(\Psi) \geq R_c$
 $\text{active_qualia_count}(\Psi) \geq 2$
 $\text{duration} \geq T_c$
 $0(t)=1$

因此：

感受
=
强度
+
同步
+
多感受参与
+
持续时间
+
广播输出

第十四章 H-Bell态

定义：

$|\Phi_H\rangle$
=
 $1/\sqrt{2}$
(
 $|1\rangle|7\rangle$
+

$$|7\rangle|1\rangle$$

以及：

$$|\Psi_H\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|2\rangle|6\rangle + |6\rangle|2\rangle)$$

Bell态生成公理

当：

$$H_A \leftrightarrow H_B$$

形成强连接

且：

$$\phi_A + \phi_B = \pi$$

则：

$$|H_A, H_B\rangle \rightarrow |\Phi_H\rangle$$

形成纠缠态。

第十五章 核心定义

学习：

$$H_4 \rightarrow H_1$$

遗忘：

H1 → H4

条件反射：

反馈桥形成

长期记忆：

反馈桥固化

感受：

全局同步后的广播事件

纠缠：

强连接
+
相位互补

H-Neuron：

离散拓扑
+
连续膜电位
+
相位同步
+
结构重构
+
反馈学习